

Thème 2 — Reconnaissance et classification des groupements fonctionnels

Tuto à lire avant les exercices — Fiche 12, Chimie organique

1. Le principe : la fonction gouverne la molécule

Sur le squelette carboné se greffent des **groupements fonctionnels** (contenant souvent un **hétéroatome** : O, N, S). C'est le groupement, bien plus que la longueur de la chaîne, qui fixe la **réactivité**. Savoir *lire une structure et y recenser les fonctions* est la compétence-reine du concours. Le **suffixe** du nom trahit la fonction principale.

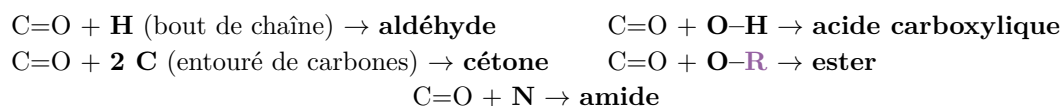
2. Le tableau des fonctions (R = reste carboné)

Fonction	Motif	Suffixe	À reconnaître
Alcool		-ol	O-H sur un C saturé
Éther		oxyde d'alkyle	O entre deux C
Aldéhyde		-al	C=O en bout de chaîne (porte un H)
Cétone		-one	C=O entre deux C
Acide carboxylique		acide -oïque	C=O portant un O-H
Ester		-oate d'alkyle	C=O portant un O-R
Amide		-amide	C=O portant un N
Amine		-amine	N sur C saturé (pas de C=O)
Nitrile		-nitrile	triple liaison C≡N
Thiol		-thiol	S-H (le S remplace le O de l'alcool)

(S'ajoutent la double C=C « -ène », la triple C≡C « -yne », et l'imine C=NH « -imine ».)

3. Les cinq visages du carbonyle C=O

Le groupe **carbonyle** C=O est le même dans cinq fonctions : **tout se joue sur ses voisins**. C'est LA question-piège du concours.



À retenir : Méthode « chercher les C=O d'abord »

Face à une structure : **(1)** repère tous les C=O et demande « qu'y a-t-il de l'autre côté ? » (H / 2 C / OH / OR / N) ; **(2)** repère ensuite les hétéroatomes isolés : O-H sur C saturé = alcool, C-O-C = éther, N sans C=O = amine, S-H = thiol, C≡N = nitrile.

4. Les deux confusions à ne jamais faire

Piège : *Alcool / éther — et ester / éther*

Alcool = O–H terminal ; éther = O *pontant* deux C. L'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ et le diméthyléther CH_3OCH_3 ont la *même* formule brute $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$: ce sont des **isomères de fonction**. **Attention aussi** : dans un *ester* $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}$, l'oxygène pontant fait partie de l'ester — ce n'est **pas** un éther (erreur classique de l'aspirine!).

Piège : *Amine / amide*

Amine : l'azote est lié à un carbone *saturé* (C–N, sans carbonyle voisin). **Amide** : l'azote est lié à un *carbonyle* (C(=O)–N). Voir un enchaînement C–N ne suffit pas : **s'il y a un C=O accolé au N, c'est une amide, jamais une amine.**

5. Classer alcools et amines : I / II / III

On classe un alcool (ou une amine) selon le **carbone qui porte** le –OH (ou selon le nombre de C portés par le N) :

Classe	Alcool : le C–OH est...	Amine : l'azote porte...
primaire (I)	lié à 1 autre C	1 groupe carboné ($\text{R}-\text{NH}_2$)
secondaire (II)	lié à 2 autres C	2 groupes carbonés (R_2NH)
tertiaire (III)	lié à 3 autres C	3 groupes carbonés (R_3N)

À retenir : « *Compter et classer* »

Une erreur fréquente : compter les fonctions sans les classer. Si une molécule a « 3 fonctions alcools » dont *deux* tertiaires et *une* secondaire, dire « deux alcools secondaires » est **faux**. Donne toujours le *nombre* **et** la *classe* de chaque fonction.